

TD – Loi binomiale

1 - Révision

Exercice 1. On dispose d'un dé cubique, dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et d'un dé tétraédrique (dont les faces sont numérotées de 1 à 4). Ces dés sont parfaitement équilibrés.

On lance ces deux dés et on s'intéresse à la somme des deux chiffres obtenus.

Soit X la variable aléatoire représentant l'ensemble des sommes possibles.

1. Donner la loi de probabilité de X .
2. Calculer l'espérance mathématique de X .
3. Calculer l'écart-type de X .

Exercice 2. On jette trois fois de suite une pièce de monnaie.

1. Si on obtient trois fois “pile” ou trois fois “face”, on gagne 100 euros. Sinon, on perd 10 euros. Déterminer l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire représentant le gain algébrique de ce jeu.
2. On ajoute 5 euros aux gains. Quelle est alors l'espérance de la nouvelle variable aléatoire représentant le gain algébrique du jeu ?
3. On multiplie par 2 les gains du jeu initial. Calculer alors l'espérance et l'écart-type de la nouvelle variable aléatoire représentant le gain algébrique du jeu.

Exercice 3. On dispose d'une urne contenant 1 boule noire, 1 boule rouge, 2 boules jaunes et 3 boules bleues.

Un jeu consiste à effectuer deux tirages successifs sans remise dans cette urne.

- quand on tire une boule noire au premier ou second tirage, on ne gagne rien ;
- quand on tire une boule bleue au second tirage, on gagne 1 euro ;
- quand on tire une boule jaune au second tirage, on gagne 5 euros ;
- quand on tire une boule rouge au second tirage, on gagne 10 euros.

Pour avoir le droit de participer, un joueur doit miser 3 euros.

On appelle X la variable aléatoire représentant le gain algébrique de ce jeu.

1. Construire un arbre représentant la situation.
2. Donner la loi de probabilité de X .
3. Calculer l'espérance mathématique de X . Quelle conclusion peut-on alors faire ?
4. À la vue de la dernière conclusion, déterminer la mise de départ afin que le jeu soit équitable.

2 - Exercices du manuel

Epreuve et loi de Bernoulli	54, 56 et 57 page 366	Esperance - variance d'une loi binomiale	38, 41, 60, 65, 67, 70, 84 pages 365, 367, 368, 370
Schéma de Bernoulli	53 page 366	Echantillonnage	42, 95, 97 pages 365, 371
Loi binomiale	29, 30 et 33 page 364		